格林公式与高斯公式

课后作业：习题册 7.3

下周一作业提交到习题册第 32 页

05/08/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 格林公式

2 高斯公式

3 斯托克斯公式

格林公式

定理 1（格林公式）

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线，上述公式称为格林公式.

格林公式

定理 1（格林公式）

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线，上述公式称为格林公式.

▷ 为了便于记忆也写作:

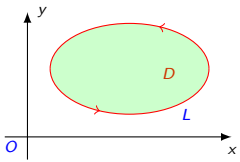
$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy.$$

上述格林公式左边为一个沿曲线 L 正向的第二类曲线积分；右边是一个在曲线 L 所围区域内的二重积分.

格林公式相关注记

♠ 当 D 为单连通区域时

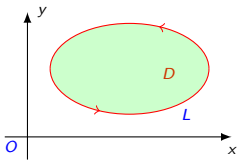
$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



格林公式相关注记

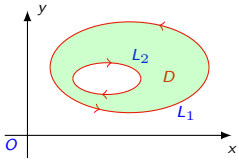
♠ 当 D 为单连通区域时

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



♣ 当 D 为复连通区域时

$$\oint_L = \oint_{L_1+L_2} = \oint_{L_1} + \oint_{L_2}$$
$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



格林公式的证明

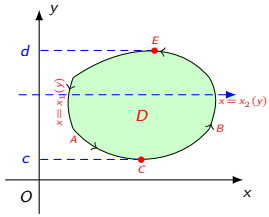
在标准区域 D，其边界为 $\partial D = L$，由二重积分有：

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx = \int_c^d Q(x,y)\Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy$$

$$= \int_c^d Q\left(x_2(y), y\right) dy - \int_c^d Q\left(x_1(y), y\right) dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy - \int_{\overset{\frown}{CAE}} Q(x,y)dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy + \int_{\overset{\frown}{EAC}} Q(x,y)dy = \oint_L Q(x,y)dy.$$



格林公式的证明

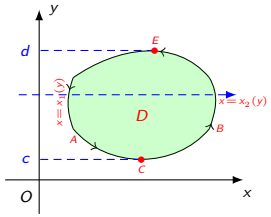
在标准区域 D，其边界为 $\partial D = L$，由二重积分有：

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx = \int_c^d Q(x,y)\Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy$$

$$= \int_c^d Q\left(x_2(y), y\right) dy - \int_c^d Q\left(x_1(y), y\right) dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy - \int_{\overset{\frown}{CAE}} Q(x,y)dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy + \int_{\overset{\frown}{EAC}} Q(x,y)dy = \oint_L Q(x,y)dy.$$



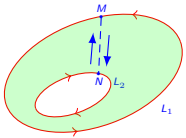
同理可证：$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \oint_L P(x,y)dx$. 两式相加得：

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

格林公式的证明

(2). 复连通域时的情形:

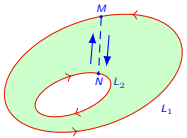
若区域不止由一条闭曲线围成. 则可添加辅助线将区域分割成标准区域. 如图, 可添加辅助直线段 MN, 则 D 的边界曲线由 L_1, MN, L_2, NM 构成.



格林公式的证明

(2). 复连通域时的情形:

若区域不止由一条闭曲线围成. 则可添加辅助线将区域分割成标准区域. 如图, 可添加辅助直线段 MN, 则 D 的边界曲线由 L_1, MN, L_2, NM 构成.



由 (1) 标准区域情形结果知:

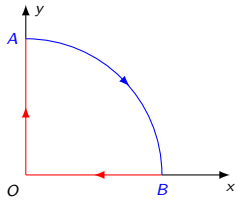
$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy &= \left\{\int_{L_1}+\int_{MN}+\int_{L_2}+\int_{NM}\right\}\cdot(Pdx+Qdy)\\ &= \left(\oint_{L_1}+\oint_{L_2}\right)(Pdx+Qdy)\\ &= \oint_L Pdx+Qdy.\end{aligned}$$

其中, L_1 对 D 来说的正方向为逆时针方向; L_2 对 D 来说的正方向为顺时针方向.

格林公式相关例题

例 1

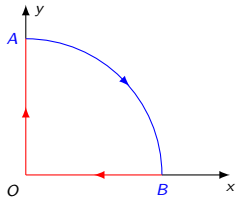
计算 $\int_{\widehat{AB}} x\mathrm{d}y$，其中曲线 $\widehat{AB}$ 是半径为 r 的圆在第一象限部分.



格林公式相关例题

例 1

计算 $\int_{\overset{\frown}{AB}} x\mathrm{d}y$，其中曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 是半径为 r 的圆在第一象限部分.



解：引入辅助线 $\overline{BO}$ 和 $\overline{OA}$，记

$$L = \overline{OA} + \overset{\frown}{AB} + \overline{BO}$$

应用格林公式，注意 $P = 0, Q = x$. 故

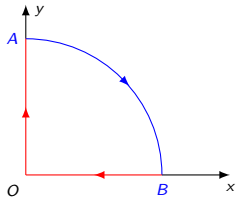
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

而曲线 L 为负方向.

格林公式相关例题

例 1

计算 $\int_{\overset{\frown}{AB}} xdy$，其中曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 是半径为 r 的圆在第一象限部分.



解：引入辅助线 $\overline{BO}$ 和 $\overline{OA}$，记

$$L = \overline{OA} + \overset{\frown}{AB} + \overline{BO}$$

应用格林公式，注意 $P = 0, Q = x$. 故

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

而曲线 L 为负方向. 则

$$\oint_L xdy = \int_{\overline{OA}} xdy + \int_{\overset{\frown}{AB}} xdy + \int_{\overline{BO}} xdy = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = -\iint_D dxdy.$$

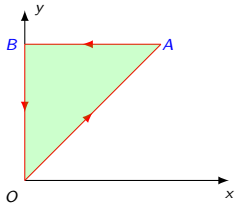
又因为：$\int_{\overline{OA}} xdy = 0, \quad \int_{BO} xdy = 0.$ 所以

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} xdy = -\iint_D dxdy = -\frac{1}{4}\pi r^2.$$

格林公式相关例题

例 2

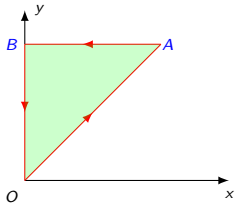
计算 $\iint\limits_D e^{-y^2}\,dxdy$，其中 D 是 $O(0,0), A(1,1), B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



格林公式相关例题

例 2

计算 $\iint\limits_D e^{-y^2}\,dxdy$，其中 D 是 $O(0,0), A(1,1), B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



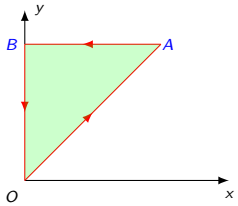
解： 令：$P=0, Q=xe^{-y^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^{-y^2}.$$

格林公式相关例题

例 2

计算 $\iint\limits_D e^{-y^2}\,dxdy$，其中 D 是 $O(0,0), A(1,1), B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



解：令：$P=0, Q=xe^{-y^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^{-y^2}.$$

应用格林公式，有

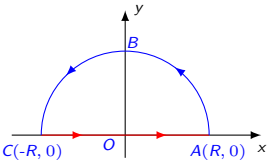
$$\iint\limits_D e^{-y^2}\,dxdy=\oint_{OA+AB+BO} xe^{-y^2}\,dy=\int_{OA} xe^{-y^2}\,dy$$

$$=\int_0^1 xe^{-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(1-e^{-1}\right).$$

格林公式相关例题

例 3

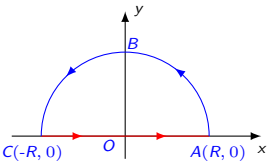
计算 $I=\int_L \left(e^x \sin y-3y+x^2\right) dx+\left(e^x \cos y-x\right) dy$，$L$ 为由点 $A(R,0)$ 经圆周上部 $x^2+y^2=R^2$ 到 $C(-R,0)$ 的路径.



格林公式相关例题

例 3

计算 $I=\int_L \left(e^x \sin y-3y+x^2\right)dx+\left(e^x \cos y-x\right)dy$，$L$ 为由点 $A(R,0)$ 经圆周上部 $x^2+y^2=R^2$ 到 $C(-R,0)$ 的路径.



解：作辅助曲线 $\overline{CA}$，则

$$\oint_{L+\overline{CA}}=\int_L+\int_{\overline{CA}} \Rightarrow \int_L=\oint_{L+\overline{CA}}-\int_{\overline{CA}}$$

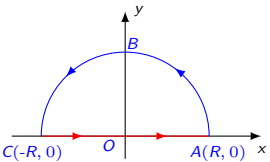
则由格林公式:

$$\begin{aligned}\oint_{L+\overline{CA}} &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy \\ &= \iint_D \left[\left(e^x \cos y-1\right)-\left(e^x \cos y-3\right)\right]dxdy \\ &= 2\iint_D dxdy = 2\cdot\frac{1}{2}\pi R^2.\end{aligned}$$

格林公式相关例题

例 3

计算 $I=\int_L \left(e^x\sin y-3y+x^2\right)dx+\left(e^x\cos y-x\right)dy$，$L$ 为由点 $A(R,0)$ 经圆周上部 $x^2+y^2=R^2$ 到 $C(-R,0)$ 的路径.



解：作辅助曲线 $\overline{CA}$，则

$$\oint_{L+\overline{CA}}=\int_L+\int_{\overline{CA}}\Rightarrow\int_L=\oint_{L+\overline{CA}}-\int_{\overline{CA}}$$

则由格林公式:

$$\begin{aligned}\oint_{L+\overline{CA}}&=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy\\&=\iint_D\left[\left(e^x\cos y-1\right)-\left(e^x\cos y-3\right)\right]dxdy\\&=2\iint_D dxdy=2\cdot\frac{1}{2}\pi R^2.\end{aligned}$$

又在 $\overline{CA}$ 上有 $y=0$，则 $dy=0$. 于是 $\int_{\overline{CA}}=\int_{-R}^{R}\left(0-0+x^2\right)dx=\frac{2}{3}R^3$，故 $\int_L=\pi R^2-\frac{2}{3}R^3$.

格林公式相关例题

例 4

计算 $\oint_L \dfrac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$，其中 L 为一条无重点，分段光滑且不经过原点的连续闭曲线，L 的方向为逆时针方向.

格林公式相关例题

例 4

计算 $\oint_L \dfrac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$，其中 L 为一条无重点，分段光滑且不经过原点的连续闭曲线，L 的方向为逆时针方向.

解：记 L 所围成的闭区域为 D，令 $P = \dfrac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \dfrac{x}{x^2 + y^2}$.

则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时，我们有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

格林公式相关例题

例 4

计算 $\oint_L \dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 为一条无重点，分段光滑且不经过原点的连续闭曲线，L 的方向为逆时针方向.

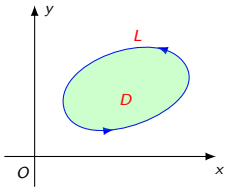
解：记 L 所围成的闭区域为 D，令 $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2}, Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

则当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，我们有

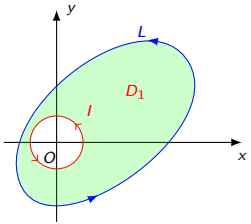
$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

(1). 当 $(0,0)\notin D$ 时，由格林公式知

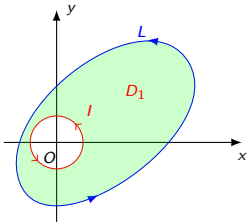
$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0.$$



例 4 解答续



例 4 解答续



(2) 当 $(0,0) \in D$ 时，作位于 D 内的圆周

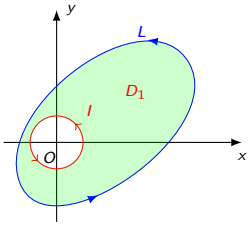
$$l: x^2 + y^2 = r^2.$$

记 D_1 由 L 和 l 所围成，其中 l 的方向取逆时针方向.

应用格林公式得:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

例 4 解答续



(2) 当 $(0,0) \in D$ 时，作位于 D 内的圆周

$$l: x^2 + y^2 = r^2.$$

记 D_1 由 L 和 l 所围成，其中 l 的方向取逆时针方向.

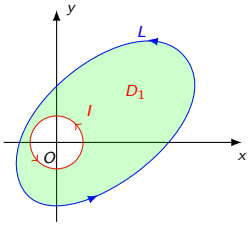
应用格林公式得:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

从而我们有:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2\theta + r^2 \sin^2\theta}{r^2} d\theta = 2\pi.$$

例 4 解答续



(2) 当 $(0,0) \in D$ 时，作位于 D 内的圆周

$$l: x^2 + y^2 = r^2.$$

记 D_1 由 L 和 l 所围成，其中 l 的方向取逆时针方向.

应用格林公式得:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

从而我们有:

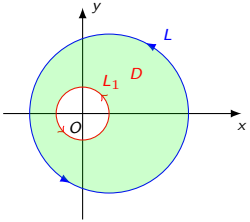
$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2\theta + r^2 \sin^2\theta}{r^2} d\theta = 2\pi.$$

注记: 使用格林公式，要求 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数.

格林公式相关练习

练习

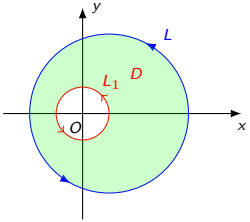
计算 $\oint_L \dfrac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$，其中 $L:(x-1)^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.



格林公式相关练习

练习

计算 $\oint_L \dfrac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$，其中 $L:(x-1)^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.



解：设 $P=\dfrac{y}{2(x^2+y^2)}, Q=\dfrac{-x}{2(x^2+y^2)}$. 因为 0 在 L 所围成区域 D 中，则由例 4 知，可取

$$L_1: x^2+y^2=R^2, R<\sqrt{2}-1.$$

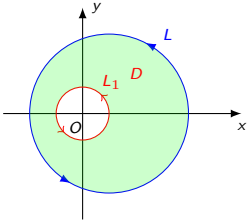
沿逆时针方向. 由格林公式，注意 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即有

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)} = \oint_{L_1} \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}.$$

格林公式相关练习

练习

计算 $\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}$，其中 $L:(x-1)^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.



解：设 $P=\dfrac{y}{2(x^2+y^2)}, Q=\dfrac{-x}{2(x^2+y^2)}$. 因为 0 在 L 所围成区域 D 中，则由例 4 知，可取

$$L_1: x^2+y^2=R^2, R<\sqrt{2}-1.$$

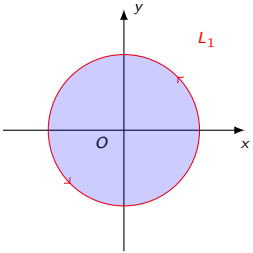
沿逆时针方向. 由格林公式，注意 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即有

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=\oint_{L_1} \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}.$$

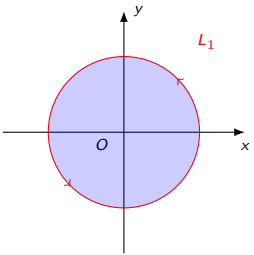
从而我们有:

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=\oint_{L_1} \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=\int_0^{2\pi} \frac{R\sin\theta R(-\sin\theta)-R\cos\theta R\cos\theta}{2R^2}d\theta=-\pi.$$

积分 $\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$ 的另一种求解



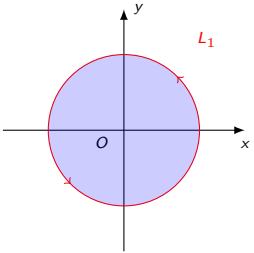
积分 $\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$ 的另一种求解



因为 L_1 是圆周，所以

$$\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)} = \frac{1}{2R^2} \oint_{L_1} ydx - xdy.$$

积分 $\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$ 的另一种求解



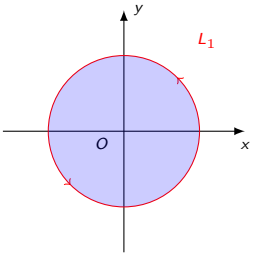
因为 L_1 是圆周，所以

$$\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)} = \frac{1}{2R^2} \oint_{L_1} ydx - xdy.$$

对于积分 $\oint_{L_1} ydx - xdy$，令 $P = y, Q = -x$，则 P, Q 在 L_1 所围成区域内具有一阶连续导数. 故可使用格林公式，并有

$$\oint_{L_1} ydx - xdy = \iint_D (-1-1)dxdy = -2\pi R^2.$$

积分 $\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)}$ 的另一种求解



因为 L_1 是圆周，所以

$$\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)} = \frac{1}{2R^2} \oint_{L_1} ydx - xdy.$$

对于积分 $\oint_{L_1} ydx - xdy$，令 $P = y, Q = -x$，则 P, Q 在 L_1 所围成区域内具有一阶连续导数. 故可使用格林公式，并有

$$\oint_{L_1} ydx - xdy = \iint_D (-1-1)dxdy = -2\pi R^2.$$

从而我们有:

$$\oint_{L_1} \frac{ydx - xdy}{2(x^2+y^2)} = \frac{1}{2R^2} \oint_{L_1} ydx - xdy = \frac{1}{2R^2} \cdot (-2\pi R^2) = -\pi.$$

格林公式与区域面积的关系

在格林公式:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

中取 $P = -y, Q = x$ 得

$$2\iint_D dxdy = \oint_L xdy - ydx.$$

格林公式与区域面积的关系

在格林公式:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

中取 $P = -y, Q = x$ 得

$$2\iint_D dxdy = \oint_L xdy - ydx.$$

- 闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2}\oint_L xdy - ydx,$

格林公式与区域面积的关系

在格林公式:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

中取 $P = -y, Q = x$ 得

$$2\iint_D dxdy = \oint_L xdy - ydx.$$

- 闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2}\oint_L xdy - ydx,$
- 取 $P = 0, Q = x,$ 得: $A = \oint_L xdy,$

格林公式与区域面积的关系

在格林公式:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

中取 $P = -y, Q = x$ 得

$$2\iint_D dxdy = \oint_L xdy - ydx.$$

- 闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2}\oint_L xdy - ydx$,
- 取 $P = 0, Q = x$, 得: $A = \oint_L xdy$,
- 取 $P = -y, Q = 0$, 得: $A = -\oint_L ydx$.

内容目录

1 格林公式

2 高斯公式

3 斯托克斯公式

高斯公式

定理 2（高斯公式）

设空间闭区域 V 由分片光滑的闭曲面 S 围成，函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 V 上具有一阶连续偏导数，则有公式：

$$\oiint_S P dydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

或

$$\oiint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

这里 S 是 V 的整个边界曲面的外侧，而 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是 S 上点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

高斯公式的证明

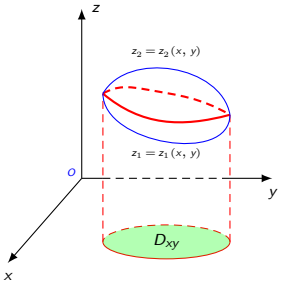
证明：设闭区域 V 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}，曲面 S 分为 S_1 和 S_2 两个部分，即：

$$S = S_1 + S_2,$$

并且

- $S_1 : z = z_1(x, y)$ 为下侧，
- $S_2 : z = z_2(x, y)$ 为上侧.

根据三重积分的计算法



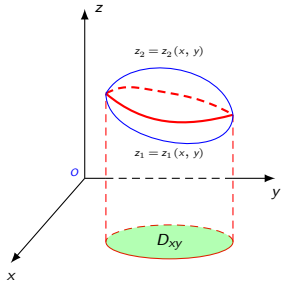
高斯公式的证明

证明：设闭区域 V 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}，曲面 S 分为 S_1 和 S_2 两个部分，即：

$$S = S_1 + S_2,$$

并且

- $S_1 : z = z_1(x, y)$ 为下侧，
- $S_2 : z = z_2(x, y)$ 为上侧.

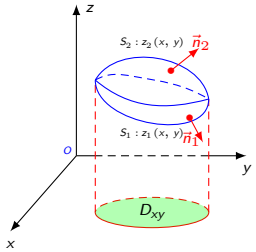


根据三重积分的计算法

$$\iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dV = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz = \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} dxdy.$$

$$= \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_2(x, y)] dxdy - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_1(x, y)] dxdy.$$

高斯公式的证明

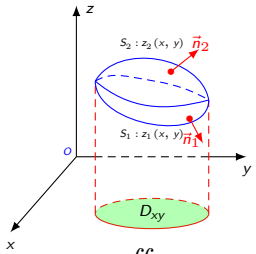


由曲面积分的计算法（S_1 取下侧，S_2 取上侧）

$$\iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy = -\iint_{D_{xy}} R\left[x,y,z_1(x,y)\right]dxdy,$$

$$\iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R\left[x,y,z_2(x,y)\right]dxdy.$$

高斯公式的证明



由曲面积分的计算法（S_1 取下侧，S_2 取上侧）

$$\iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy = -\iint_{D_{xy}} R[x,y,z_1(x,y)]\,dxdy,$$

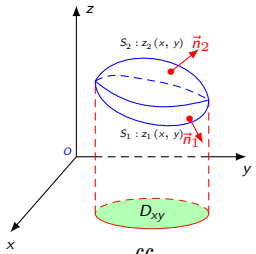
$$\iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R[x,y,z_2(x,y)]\,dxdy.$$

于是

$$\oiint_S R(x,y,z)dxdy = \iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy + \iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \{R[x,y,z_2(x,y)] - R[x,y,z_1(x,y)]\}\,dxdy.$$

高斯公式的证明



由曲面积分的计算法（S_1 取下侧，S_2 取上侧）

$$\iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy = -\iint_{D_{xy}} R[x,y,z_1(x,y)]\,dxdy,$$

$$\iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R[x,y,z_2(x,y)]\,dxdy.$$

于是

$$\oiint_S R(x,y,z)dxdy = \iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy + \iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \{R[x,y,z_2(x,y)] - R[x,y,z_1(x,y)]\}\,dxdy.$$

从而

$$\oiint_S R(x,y,z)dxdy = \iiint_V \frac{\partial R}{\partial z}dV.$$

高斯公式的证明

同理我们有:

$$\oiint_S P(x,y,z)dydz = \iiint_V \frac{\partial P}{\partial x}dV, \quad \oiint_S Q(x,y,z)dzdx = \iiint_V \frac{\partial Q}{\partial y}dV.$$

高斯公式的证明

同理我们有:

$$\oiint_S P(x,y,z)dydz = \iiint_V \frac{\partial P}{\partial x}dV, \quad \oiint_S Q(x,y,z)dzdx = \iiint_V \frac{\partial Q}{\partial y}dV.$$

合并以上三式，即得高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

高斯公式的证明

同理我们有:

$$\oiint_S P(x,y,z)dydz = \iiint_V \frac{\partial P}{\partial x}dV, \quad \oiint_S Q(x,y,z)dzdx = \iiint_V \frac{\partial Q}{\partial y}dV.$$

合并以上三式，即得高斯公式:

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV.$$

特别地，若 $P = x, Q = y, R = z$ 时

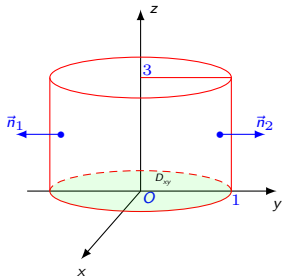
$$\oiint_S xdydz + ydxdz + zdxdy = \iiint_V (1+1+1)dV = 3\iiint_V dV.$$

于是体积为 $V = \frac{1}{3}\oiint_S xdydz + ydzdx + zdxdy.$

高斯公式相关例题

例 5

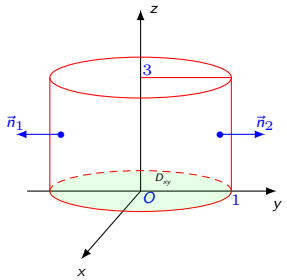
计算 $\iint\limits_S (x-y)dxdy+(y-z)xdydz$, 其中 S 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成的闭区域 V 的整个边界曲面的外侧.



高斯公式相关例题

例 5

计算 $\oiint_S (x-y)dxdy+(y-z)xdydz$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成的闭区域 V 的整个边界曲面的外侧.



解：令 $P=(y-z)x, Q=0, R=x-y$，则

$$\frac{\partial P}{\partial x}=y-z,\quad \frac{\partial Q}{\partial y}=0,\quad \frac{\partial R}{\partial z}=0.$$

则由高斯公式有：

$$\oiint_S (x-y)dxdy+(y-z)xdydz$$

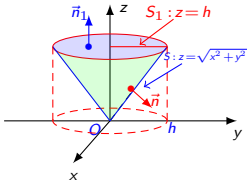
$$=\iiint_V (y-z)dxdydz=-\iiint_V zdxdydz$$

$$=-\iint_{D_{xy}} dxdy\int_0^3 zdz=-\frac{9\pi}{2}.$$

高斯公式相关例题

例 6

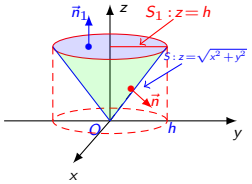
计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



高斯公式相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



解: 为利用高斯公式, 补充

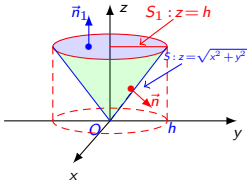
$$S_1 : z = h\left(x^2+y^2 \le h^2\right).$$

并且 S_1 取上侧, 从而 $S+S_1$ 构成封闭曲面, 其内部记为 V, 则对应法向量指向外侧.

高斯公式相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$, 其中 S 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是点 $(x,y,z)\in S$ 处下侧法向量的方向余弦.



解: 为利用高斯公式, 补充

$$S_1 : z = h\left(x^2+y^2 \le h^2\right).$$

并且 S_1 取上侧, 从而 $S+S_1$ 构成封闭曲面, 其内部记为 V, 则对应法向量指向外侧. 从而由高斯公式:

$$\oiint\limits_{S+S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos y\right) dS = 2\iiint\limits_V (x+y+z)dV = 2\iiint\limits_V z dV$$

$$= 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h rdr \int_r^h zdz = 2\pi\int_0^h \left(h^2-r^2\right) rdr = \frac{1}{2}\pi h^4.$$

例 6 解答续

计算 S_1 上第二类曲面积分，注意法向量指向上侧有：

$$\iint_{S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS = \iint_{S_1} x^2\,dydz + y^2\,dzdx + z^2\,dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} h^2\,dxdy = \pi h^4.$$

例 6 解答续

计算 S_1 上第二类曲面积分，注意法向量指向上侧有：

$$\iint_{S_1} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS = \iint_{S_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} h^2 dxdy = \pi h^4.$$

从而我们有：

$$\iint_{S} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) dS$$

$$= \frac{1}{2}\pi h^4 - \oiint_{S} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos y\right) dS$$

$$= \frac{1}{2}\pi h^4 - \pi h^4 = -\frac{1}{2}\pi h^4.$$